



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

**VERİTABANI YÖNETİM
SİSTEMLERİ**

**DİJİTAL YEMEK SİPARİŞ PLATFORMU
VERİTABANI MODELİ**

23360859023- Elif Nur Ceyhan

23360859032-Muhammed Emin Şehirli

2026

İÇİNDEKİLER

1. PROJENİN TANIMI

2. GEREKSİNİM ANALİZİ

3. İŞ KURALLARI

4. VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMI

4.1. Chen Modeli Gösterimi

4.2. Kazayağı Modeli Gösterimi

5. İlişkisel Şema (Tablolar Arasındaki İlişkiler)

6. Kaynakça

PROJENİN TANIMI

Bu proje, bir Dijital Yemek Sipariş Platformu için gerekli olan veritabanı altyapısının tasarlanması ve modellenmesi çalışmasıdır. Sistemin temel amacı; müşterilerin yemek siparişi verebileceği, restoranların ürünlerini yönetebileceği ve tüm bu sürecin stoktan ödemeye kadar takip edilebileceği güvenilir bir yapı kurmaktır.

Proje, temel bir e-ticaret sisteminde bulunması gereken şu ana süreçleri kapsamaktadır:

- **Ürün ve Stok Yönetimi:** Ürünlerin kategorize edilmesi, fiyatlandırılması ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan malzemelerin miktar bazlı stok takibinin yapılması.
- **Müşteri ve Adres İşlemleri:** Kullanıcıların üyelik bilgilerinin tutulması ve her kullanıcının siparişleri için birden fazla teslimat adresi tanımlayabilmesi.
- **Sipariş ve Ödeme Süreci:** Siparişlerin oluşturulması, anlık durum takibi ve farklı ödeme yöntemleriyle (kart, nakit vb.) işlemlerin kayıt altına alınması.
- **Kampanya ve İndirimler:** Belirli ürün gruplarında veya müşteri bazında uygulanabilecek kupon ve indirim kodlarının yönetilmesi.
- **Veri Analizi:** Müşterilerin geçmiş sipariş verilerine dayanarak harcama alışkanlıklarının ve en çok tercih edilen kategorilerin otomatik olarak analiz edilmesi.

Bu modelleme çalışması; bir e-ticaret platformunun işleyişini, veritabanı tasarımı prensipleri (Varlık-İlişki Diyagramları ve İlişkisel Şemalar) üzerinden somutlaştırmayı amaçlamaktadır.

İŞ BÖLÜMÜMÜZ:

Muhammed Emin Şehirli: Ürün,malzeme,fırma gibi ürün ve ürün tedarik bölümünü tasarladı.

Elif Nur Ceyhan: Müşteri,adres,ödeme gibi müşteri ve kullanıcı bölümünü tasarladı.

GEREKSİNİM ANALİZİ

Dijital yemek siparişı platformu için hazırlanan bu veritabanı tasarımı, sistemin işleyişi sırasında ihtiyaç duyulan veri yönetim süreçlerini şu ana başlıklar altında toplamaktadır:

- **Kullanıcı Yönetimi:** Sisteme kayıt olan her müşterinin temel iletişim bilgilerinin (ad, soyad, e-posta, telefon) tutulması, güvenli bir şifre yapısı ile giriş yapabilmesi ve siparişlerinde kullanmak üzere birden fazla adres tanımlayabilmesi gerekmektedir.
- **Ürün ve Katalog Yönetimi:** Satışa sunulan yemeklerin isim, fiyat ve görsel gibi detaylarla kategorize edilmesi, her ürünün hangi firma (restoran) tarafından sağlandığının takip edilmesi ve her ürüne isteğe bağlı ekstra malzemeler eklenebilmesi beklenmektedir.
- **Stok ve Hammadde Takibi:** Ürünlerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin miktar bazında takibi yapılmalı, stok miktarı belirlenen kritik seviyenin altına düştüğünde sistem uyarı üretmeli ve malzeme yetersizse ürünün satışı engellenmelidir.
- **Sipariş ve İşlem Yönetimi:** Müşterilerin seçtikleri ürünleri sepete ekleyerek sipariş oluşturabilmesi, siparişin durumunu (hazırlanıyor, yolda vb.) anlık takip edebilmesi ve verilen her siparişin detaylı bir dökümünün (adet, birim fiyat, ara toplam) saklanması temel bir gereksinimdir.
- **Ödeme Altyapısı:** Verilen siparişlerin ödemelerinin kredi kartı, nakit veya havale gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilmesi ve her ödeme işleminin durumunun (başarılı, başarısız, iade vb.) kayıt altına alınması gerekmektedir.
- **Kampanya ve Promosyon:** Müşteri sadakatini artırmak için kupon kodları tanımlanabilmeli, belirli tarihler arasında geçerli olan indirim oranları hem ürün kategorilerine hem de doğrudan müşterilere uygulanabilmelidir.
- **Veri Analitiği:** İşletme kararlarına destek olması amacıyla, müşterilerin toplam sipariş sayıları, ortalama harcamaları ve en çok tercih ettikleri kategoriler gibi verilerin geçmiş siparişler üzerinden otomatik olarak analiz edilmesi sağlanmalıdır.

İŞ KURALLARI

Genel Kurallar

1. Sistemde kayıtlı her varlığın (Müşteri, Ürün, Sipariş, Kampanya, Firma, Adres, Malzeme) benzersiz bir kimlik numarası bulunmalıdır.
2. Tüm birincil anahtar (PK) alanları boş bırakılamaz.
3. Yabancı anahtar (FK) alanları yalnızca ilgili tabloda mevcut olan kayıtları referans almalıdır.
4. Sisteme girilen tüm tarih bilgileri geçerli takvim tarihi formatında olmalıdır.
5. Para birimini temsil eden alanlarda negatif değer girilemez.
6. Her müşteri, sistemde yalnızca bir kullanıcı hesabına sahip olabilir.
7. Silinen kayıtların ilişkili olduğu alt kayıtlar kontrol edilmeden fiziksel silme işlemi yapılamaz.

1. MÜŞTERİ (Musteri) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her müşterinin benzersiz bir Musteri_ID değeri bulunmalıdır.
2. Musteri_ad ve Musteri_soyad alanları boş bırakılamaz.
3. Her müşterinin benzersiz bir e-posta adresi olmalıdır.
4. Telefon numarası yalnızca sayısal karakterlerden oluşmalıdır.
5. Musteri_sifre minimum 8 karakter olmalıdır.
6. Kayıt_tarihi, sistem tarihinden ileri bir tarih olamaz.
7. Son_giris_tarihi, kayıt tarihinden küçük olamaz.

İlişki Kuralları

8. Bir müşteri birden fazla adres kaydedebilir.
9. Bir müşteri birden fazla sipariş verebilir.
10. Bir müşteri birden fazla kampanyadan yararlanabilir.
11. Bir müşterinin bir çok analiz kaydı bulunabilir.

2. ADRES (Adres) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her adres kaydının benzersiz bir Adres_ID değeri bulunmalıdır.
2. Adres_basligi boş bırakılamaz.
3. Tam_adres en az bir açık adres bilgisi içermelidir.
4. İl ve İlçe alanları boş bırakılamaz.

İlişki Kuralları

5. Her adres mutlaka bir müşteriye bağlı olmalıdır.
6. Aynı müşteri için aynı adres tekrar kaydedilemez.
7. Bir sipariş yalnızca müşteriye ait kayıtlı adreslerden birine gönderilebilir.

3. ÜRÜN (Urun) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her ürünün benzersiz bir Urun_ID değeri bulunmalıdır.
2. Urun_ad boş bırakılamaz.
3. Ürün fiyatı (Fiyat) sıfırdan büyük olmalıdır.
4. Görsel yolu (Gorsel_yolu) geçerli bir dosya yolu veya URL formatında olmalıdır.

İlişki Kuralları

5. Her ürün yalnızca bir kategoriye ait olmalıdır.
6. Her ürün yalnızca bir firma tarafından tedarik edilmelidir.
7. Bir ürün birden fazla siparişte bulunabilir.
8. Bir ürün birden fazla malzeme içerebilir.
9. Bir ürüne birden fazla ekstra malzeme eklenebilir.

4. KATEGORİ (Kategori) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her kategorinin benzersiz bir Kategori_ID değeri bulunmalıdır.
2. Kategori_ad alanı boş bırakılamaz.
3. Aynı isimde iki kategori oluşturulamaz.

İlişki Kuralları

4. Bir kategori birden fazla ürün içerebilir.
5. Bir kategori birden fazla kampanya ile ilişkilendirilebilir.

5. FİRMA (Firma) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her firmanın benzersiz bir Firma_ID değeri bulunmalıdır.
2. Firma adı boş bırakılamaz.
3. Firma telefon numarası geçerli formatta olmalıdır.
4. Firma e-posta adresi benzersiz olmalıdır.

İlişki Kuralları

5. Bir firma birden fazla ürün tedarik edebilir.
6. Bir ürün yalnızca bir firmaya bağlı olabilir.

6. MALZEME (Malzeme) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her malzemenin benzersiz bir Malzeme_ID değeri bulunmalıdır.
2. Malzeme_ad boş bırakılamaz.
3. Kalan_stok değeri negatif olamaz.
4. Kritik_seviye sıfırdan büyük olmalıdır.

İlişki Kuralları

6. Bir malzeme birden fazla üründe kullanılabilir.
7. Bir ürün birden fazla malzeme içerebilir.
8. Ürün üretimi sırasında kullanılan malzeme miktarı belirtilmelidir.

9. Stok miktarı kritik seviyenin altına düştüğünde sistem uyarı üretmelidir.

7. ÜRÜN_MALZEME İş Kuralları

1. Her kayıt bir ürün ve bir malzeme ilişkisini temsil eder.
2. Kullanılan_miktar sıfırdan büyük olmalıdır.
3. Aynı ürün-malzeme ilişkisi tekrar oluşturulamaz.
4. Ürün üretimi için gerekli malzeme miktarı stokta mevcut değilse ürün satışa sunulamaz.

8. EKSTRA_MALZEME İş Kuralları

1. Her ekstra malzemenin benzersiz bir Ekstra_ID değeri bulunmalıdır.
2. Ekstra_fiyat negatif olamaz.
3. Bir ürün için birden fazla ekstra malzeme tanımlanabilir.
4. Aynı ekstra malzeme aynı ürüne tekrar atanamaz.

9. SİPARİŞ (Siparis) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her siparişin benzersiz bir Siparis_ID değeri bulunmalıdır.
2. Siparis_tarihi sistem tarihinden ileri olamaz.
3. Siparis_durumu yalnızca aşağıdaki değerleri alabilir:
 - Hazırlanıyor
 - Kurye Yolda
 - Teslim Edildi
 - İptal Edildi
4. Toplam_tutar sıfırdan küçük olamaz.

İlişki Kuralları

5. Her sipariş yalnızca bir müşteri tarafından verilmelidir.
6. Her sipariş yalnızca bir teslimat adresine sahip olmalıdır.
7. Bir siparişte en az bir sipariş detayı bulunmalıdır.
8. Bir siparişe en fazla bir kampanya uygulanabilir.

9. İptal edilen sipariş için ödeme işlemi tamamlanamaz.

10. SİPARİŞ_DETAY (Siparis_Detay) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her sipariş detayı belirli bir siparişe ait olmalıdır.
2. Adet sıfırdan büyük olmalıdır.
3. Birim_fiyat negatif olamaz.
4. Ara_toplam, $\text{adet} \times \text{birim fiyat}$ formülüne göre hesaplanmalıdır.

İlgili hesaplama:

$$\text{Ara_toplam} = \text{Adet} \times \text{Birim_fiyat}$$

11. ÖDEME (Odeme) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her ödemenin benzersiz bir Odeme_ID değeri bulunmalıdır.
2. Odeme_tutari sıfırdan büyük olmalıdır.
3. Islem_no benzersiz olmalıdır.
4. Odeme_tarihi sipariş tarihinden önce olamaz.
5. Odeme_yontemi yalnızca:
 - Kredi Kartı
 - Banka Kartı
 - Nakit
 - Havale/EFTdeğerlerini alabilir.
6. Odeme_durumu yalnızca:
 - Bekliyor
 - Başarılı
 - Başarısız
 - İade Edildideğerlerini alabilir.

İlişki Kuralları

7. Her ödeme yalnızca bir siparişe ait olmalıdır.
8. Bir sipariş için birden fazla ödeme kaydı tutulabilir.
9. Başarısız ödeme siparişi tamamlanmış olarak işaretleyemez.

12. KAMPANYA (Kampanya) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her kampanyanın benzersiz bir Kampanya_ID değeri bulunmalıdır.
2. Kupon_Kodu benzersiz olmalıdır.
3. Indirim_Orani %0 ile %100 arasında olmalıdır.

İndirim oranı kuralı:

$$0 \leq \text{Indirim_Orani} \leq 100$$

4. Baslangic_Tarihi, Bitis_Tarihinden sonra olamaz.

İlişki Kuralları

5. Bir kampanya birden fazla kategoriye uygulanabilir.
6. Bir müşteri birden fazla kampanyadan yararlanabilir.
7. Süresi dolmuş kampanyalar siparişlerde kullanılamaz.
8. Aynı siparişte birden fazla kampanya kullanılamaz.

13. ANALİZ (Analiz) İş Kuralları

Varlık Kuralları

1. Her analiz kaydının benzersiz bir Analiz_ID değeri bulunmalıdır.
2. Ort_harcama negatif olamaz.
3. Toplam_siparis_sayisi negatif olamaz.

Ortalama harcama hesabı:

$$\text{Ort_harcama} = \frac{\text{Toplam_Siparis_Tutari}}{\text{Toplam_Siparis_Sayisi}}$$

İlişki Kuralları

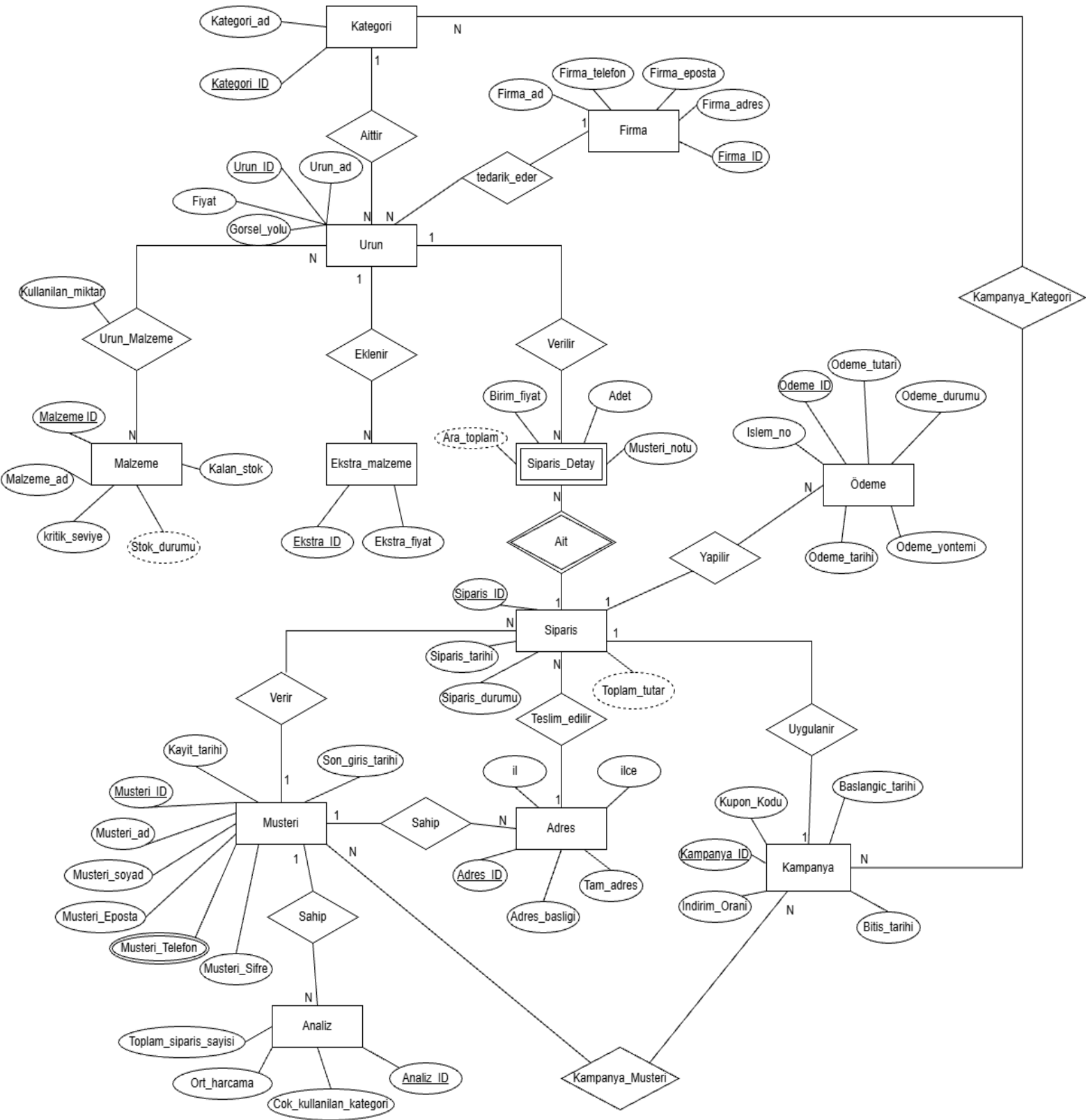
4. Her analiz kaydı yalnızca bir müşteriye ait olmalıdır.
5. Analiz bilgileri sipariş verilerine göre otomatik güncellenmelidir.
6. Cok_kullanilan_kategori, müşterinin en fazla sipariş verdiği kategoriye göre belirlenmelidir.

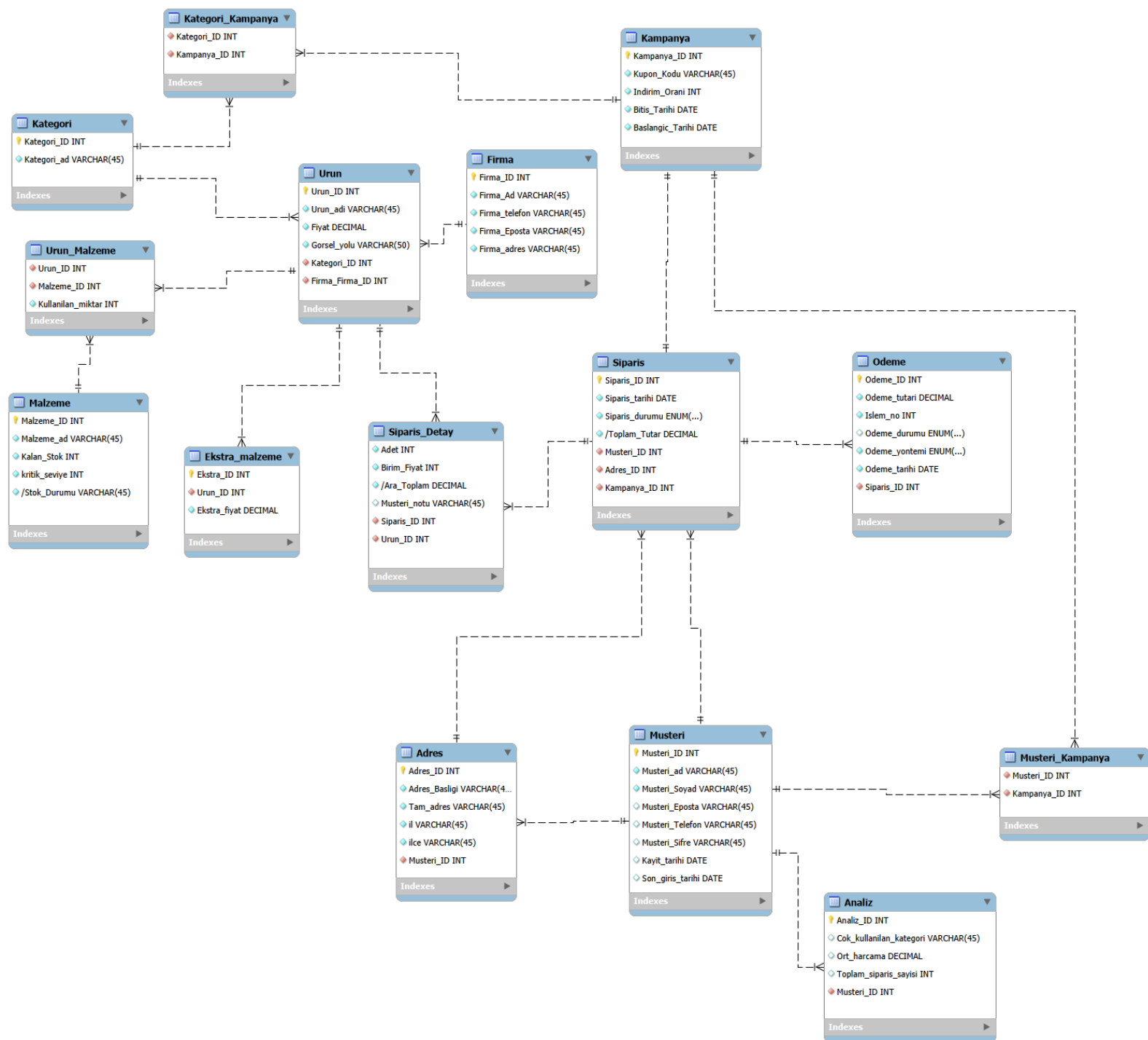
14. KAMPANYA–MÜŞTERİ İş Kuralları

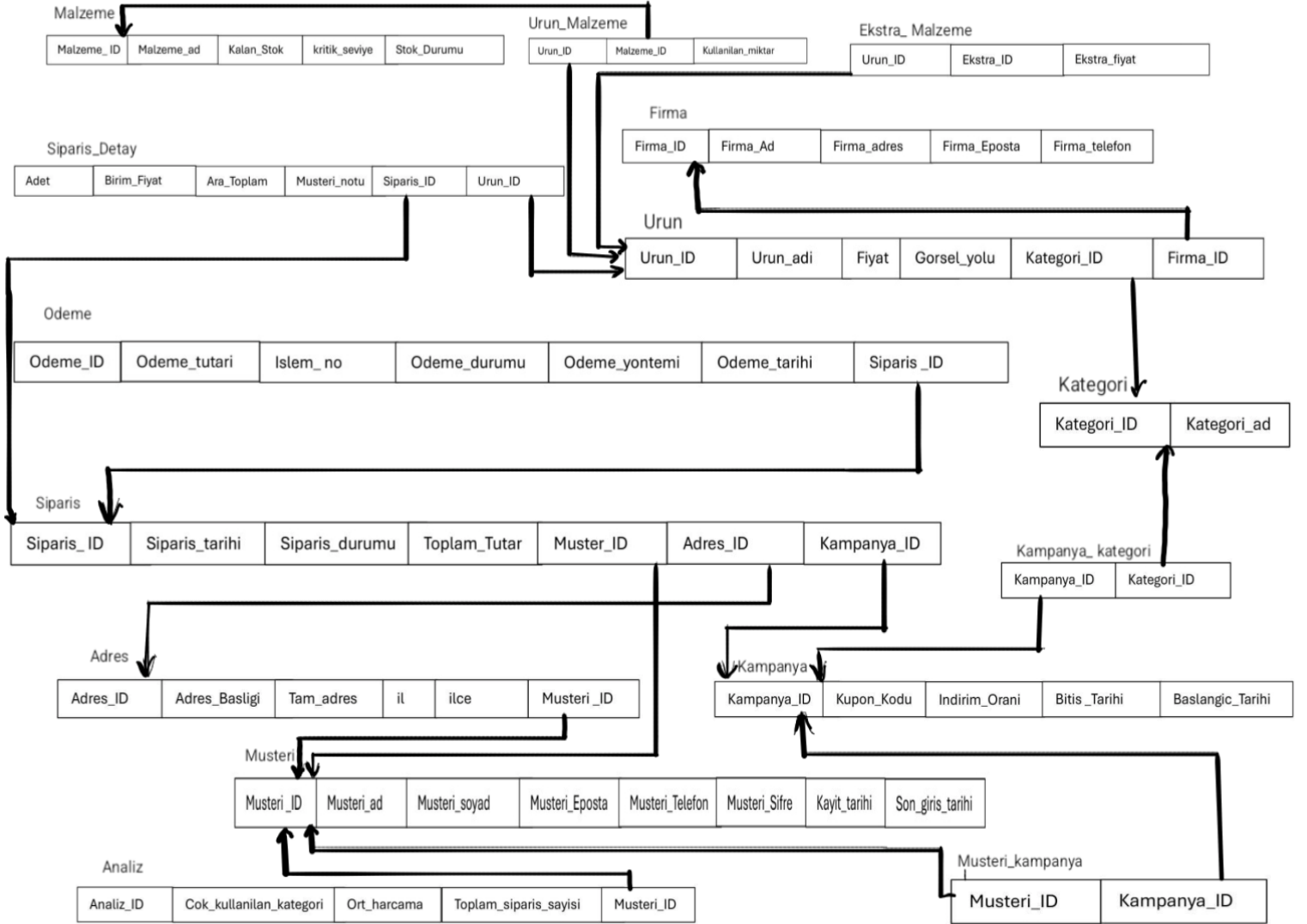
1. Bir müşteri birden fazla kampanyaya katılabilir.
2. Bir kampanya birden fazla müşteri tarafından kullanılabilir.
3. Aynı müşteri aynı kampanyayı yalnızca bir kez kullanabilir.

15. KAMPANYA–KATEGORİ İş Kuralları

1. Bir kampanya birden fazla kategoriye uygulanabilir.
2. Bir kategori birden fazla kampanyaya dahil olabilir.







KAYNAKÇA

ChatGPT. (2024). OpenAI. [Eriřim adresi: <https://chatgpt.com>] (Metin üretimi ve kod mantığı oluşturma amacıyla kullanılmıştır).

draw.io (diagrams.net). (t.y.). JGraph Ltd. [Eriřim adresi: <https://app.diagrams.net>] (Veritabanı ER diyagramlarının ve akış şemalarının tasarımı için kullanılmıştır).

Gemini. (2024). Google AI. [Eriřim adresi: <https://gemini.google.com>] (Teknik kavramların araştırılması ve içerik optimizasyonu için kullanılmıştır).

MySQL Workbench 8.0. (t.y.). Oracle Corporation. [Eriřim adresi: <https://www.mysql.com/products/workbench>] (Veritabanı modelleme, SQL sorgularının testi ve şema yönetimi için kullanılmıştır).